

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II

Кафедра информатики и компьютерных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

По дисциплине: Практические навыки администрирования в операционных
системах семейства Linux
(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану)

Тема работы: Изучение файла настроек Shell (.bashrc) и команды alias. Навыки
работы с переменными окружения

Выполнил: студент гр. ИТ-25-3 (ИАС-25-1) Черников В.М.
(шифр группы) (подпись) (Ф.И.О.)

Оценка: _____

Дата: _____

Проверил
руководитель работы: доцент Иванов В.Ю.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Санкт-Петербург 2026

Введение

В экосистеме Linux командная оболочка выступает ключевым связующим звеном между пользователем и операционной системой. Глубокая кастомизация рабочего пространства дает возможность автоматизировать повседневные операции, минимизировать ручной ввод и подстроить среду под специфические требования. Фундаментом для такой персонализации служат пользовательские конфигурационные файлы (в частности, `.bashrc`), функционал создания псевдонимов (алиасов) и управление переменными среды.

Цель работы: Освоить инструментарий настройки оболочки Bash (через файл `.bashrc` и механизм алиасов) и получить прикладные навыки управления переменными окружения в среде Linux.

Задачи:

1. Проанализировать структуру и содержимое конфигурационного файла `.bashrc`.
2. Разработать и внедрить пользовательский алиас для ускорения рутинных действий.
3. Изучить теоретическую базу переменных среды (их виды, типы и назначение).
4. Отработать на практике присваивание и модификацию переменных (как локально, так и глобально).
5. Структурировать полученные данные и подготовить итоговый отчет о проделанной работе.

Часть 1. Работа с псевдонимами (см. Рисунок 1 – 2)

```
A ursus ~ 02:38
→ alias
alias ..='cd ..'

A ursus ~ 02:38
→ alias
alias ..='cd ..'

A ursus ~ 02:39
→ alias ll='ls -aLF'

A ursus ~ 02:41
→ ll
Permissions Size User Date Modified Name
drwxr-xr-x - ursus 24 May 14:34 .agents/
drwxr-xr-x - ursus 18 Jun 22:54 .cache/
drwxr-xr-x - ursus 24 May 14:34 .claude/
drwxr-xr-x - ursus 24 May 14:34 .codex/
drwxr-xr-x - ursus 20 Jun 02:25 .config/
drwx----- - ursus 16 Jun 13:32 .docker/
drwxr-xr-x - ursus 16 Jun 12:20 .dotnet/
drwx----- - ursus 16 Jun 13:04 .gnupg/
drwxr-xr-x - ursus 24 May 14:33 .local/
drwx----- - ursus 18 Jun 09:56 .mozilla/
drwxr-xr-x - ursus 20 Jun 02:38 .npm/
drwxr-xr-x - ursus 24 May 14:34 .pi/
drwx----- - ursus 15 Jun 11:22 .pki/
drwx----- - ursus 16 Jun 13:30 .ssh/
drwxr-xr-x - ursus 16 Jun 12:19 .vscode/
drwxr-xr-x - ursus 16 Jun 12:19 .vscode-shared/
drwx----- - ursus 20 Jun 00:13 Documents/
drwx----- - ursus 20 Jun 02:18 Downloads/
drwxr-xr-x - ursus 19 Jun 23:39 Pictures/
drwxr-xr-x - ursus 16 Jun 15:55 Projects/
drwxr-xr-x - ursus 20 Jun 02:39 Screenshots/
drwxr-xr-x - ursus 20 Jun 01:52 test1/
drwxr-xr-x - ursus 18 Jun 12:03 Videos/
-rw----- 14k ursus 20 Jun 02:34 # .bash_history
-rw-r--r-- 21 ursus 11 Dec 2025 # .bash_logout
-rw-r--r-- 107 ursus 18 Jun 14:32 # .bash_profile
-rw-r--r-- 431 ursus 18 Jun 14:33 # .bashrc
-rw-r--r-- 234 ursus 24 May 14:33 # .XCompose

A ursus ~ 02:41
→ ls -aLF
Permissions Size User Date Modified Name
drwxr-xr-x - ursus 24 May 14:34 .agents/
drwxr-xr-x - ursus 18 Jun 22:54 .cache/
drwxr-xr-x - ursus 24 May 14:34 .claude/
drwxr-xr-x - ursus 24 May 14:34 .codex/
drwxr-xr-x - ursus 20 Jun 02:25 .config/
drwx----- - ursus 16 Jun 13:32 .docker/
drwxr-xr-x - ursus 16 Jun 12:20 .dotnet/
drwx----- - ursus 16 Jun 13:04 .gnupg/
drwxr-xr-x - ursus 24 May 14:33 .local/
drwx----- - ursus 18 Jun 09:56 .mozilla/
drwxr-xr-x - ursus 20 Jun 02:38 .npm/
drwxr-xr-x - ursus 24 May 14:34 .pi/
drwx----- - ursus 15 Jun 11:22 .pki/
drwx----- - ursus 16 Jun 13:30 .ssh/
drwxr-xr-x - ursus 16 Jun 12:19 .vscode/
drwxr-xr-x - ursus 16 Jun 12:19 .vscode-shared/
drwx----- - ursus 20 Jun 00:13 Documents/
drwx----- - ursus 20 Jun 02:18 Downloads/
drwxr-xr-x - ursus 19 Jun 23:39 Pictures/
drwxr-xr-x - ursus 16 Jun 15:55 Projects/
drwxr-xr-x - ursus 20 Jun 02:39 Screenshots/
drwxr-xr-x - ursus 20 Jun 01:52 test1/
drwxr-xr-x - ursus 18 Jun 12:03 Videos/
-rw----- 14k ursus 20 Jun 02:34 # .bash_history
-rw-r--r-- 21 ursus 11 Dec 2025 # .bash_logout
-rw-r--r-- 107 ursus 18 Jun 14:32 # .bash_profile
-rw-r--r-- 431 ursus 18 Jun 14:33 # .bashrc
-rw-r--r-- 234 ursus 24 May 14:33 # .XCompose
```

Рисунок 1 – Создание и работа с псевдонимом

```

A ursus ~ 02:38
→ alias
alias ..='cd ..'
alias ...='cd ../..'
alias ....='cd ../../..'
alias c='opencode'
alias cd='zd'
alias cx='printf "\033[2J\033[3J\033[H" && claude --permission-mode bypassPermissions'
alias d='docker'
alias decompress='tar -xzf'
alias edit-in-kitty='kitten edit-in-kitty'

```

Рисунок 2 – Список aliases

Конфиг bash лежит в основной папке пользователя `.bashrc`, для применения изменений используется команда:

`source ~/.bashrc`

Часть 2. Работа с переменными окружения (см. Рисунок 3)

```

A ursus ~ 02:58
→ echo $HOME
/home/ursus

A ursus ~ 02:58
→ export HOME=/root
Unable to create log dir "/root/.cache/starship": Os { code: 13, kind: PermissionDenied, message:
"Permission denied" }!
Unable to create log dir "/root/.cache/starship": Os { code: 13, kind: PermissionDenied, message:
"Permission denied" }!
Unable to open session log file "/root/.cache/starship/session_6679309117234252.log": Os { code:
13, kind: PermissionDenied, message: "Permission denied" }!

/home/ursus
) cd ~
Unable to create log dir "/root/.cache/starship": Os { code: 13, kind: PermissionDenied, message:
"Permission denied" }!
Unable to create log dir "/root/.cache/starship": Os { code: 13, kind: PermissionDenied, message:
"Permission denied" }!
bash: cd: /root: Permission denied
Unable to create log dir "/root/.cache/starship": Os { code: 13, kind: PermissionDenied, message:
"Permission denied" }!
Unable to create log dir "/root/.cache/starship": Os { code: 13, kind: PermissionDenied, message:
"Permission denied" }!
Unable to open session log file "/root/.cache/starship/session_6679309117234252.log": Os { code:
13, kind: PermissionDenied, message: "Permission denied" }!

/home/ursus
) export HOME=/home/ursus/
Unable to create log dir "/root/.cache/starship": Os { code: 13, kind: PermissionDenied, message:
"Permission denied" }!
Unable to create log dir "/root/.cache/starship": Os { code: 13, kind: PermissionDenied, message:
"Permission denied" }!

A ursus ~ 02:58
→ echo $EDITOR
nvim

A ursus ~ 02:58
→ EDITOR=nano crontab -e
no crontab for ursus - using an empty one
/bin/sh: line 1: nano: command not found
crontab: "nano" exited with status 127

A ursus ~ 02:58
→ export EDITOR=nvim

```

Рисунок 3 – Работа с переменными окружения

Для редактирования конфигурационного файла cron-службы используется команда:

crontab -e

Контрольные вопросы

1. Shell — программа-интерпретатор команд, обеспечивающая интерфейс между пользователем и ядром ОС.
2. PWB shell — Стивен Борн (Stephen Bourne), предшественник sh.
Примечание: PWB/UNIX shell разрабатывался в Bell Labs, часто ассоциируется с Джоном Мэши (John Mashey).
3. echo — выводит строку текста или значение переменной в стандартный поток вывода (stdout).
4. echo vs ps — echo выводит текст, ps отображает информацию о запущенных процессах.
5. Год разработки — Первая оболочка (Thompson shell) появилась в 1971 году. Bourne shell (sh) — в 1979.
6. Расположение — Обычно /bin/sh, /bin/bash или /usr/bin/zsh (зависит от дистрибутива).
7. По умолчанию в Linux — Исторически bash, в современных минимальных образах часто dash или sh. В Arch/Omarchy пользователь сам выбирает при создании аккаунта (часто zsh или fish).
8. Содержимое — Интерпретатор команд, встроенные команды (builtins), механизм автодополнения, история, управление заданиями (job control).
9. alias — создание псевдонима (сокращения) для одной или нескольких команд.
10. bashrc — конфигурационный файл bash, выполняемый при старте каждой интерактивной non-login оболочки (переменные, алиасы, промпт).
11. Перегрузка bashrc — необходима для применения изменений без перезапуска терминала (source ~/.bashrc).

12. Сокращенные команды — реализуются через alias или функции оболочки для ускорения работы.
13. Сохранение в nano — Ctrl+O (Write Out), затем Enter.
14. Несколько команд в alias — Да, через точку с запятой (;), логические операторы (&&, ||) или определение функции.
15. Просм.отр алиасов — команда alias (без аргументов).
16. Переменная окружения — именованное значение, доступное процессам и оболочке, влияющее на поведение программ.
17. Закрытие файла (nano) — Ctrl+X.
18. Типы переменных — Локальные (shell variables) и глобальные (environment variables, экспортируемые).
19. echo \$EDITOR — Выведет путь к редактору по умолчанию (например, /usr/bin/nano или vim). Если не задана — пустую строку.
20. Определение переменной — printenv VAR, env | grep VAR или echo \$VAR.
21. Форма записи — ИМЯ=значение (без пробелов вокруг =). Для env: export ИМЯ=значение.
22. Установка — Временно: export VAR=value. Постоянно: добавить export VAR=value в ~/.bashrc, ~/.profile или /etc/environment.

Заключение

По итогам работы все заявленные цели были успешно достигнуты. Я закрепил навыки взаимодействия с оболочкой Bash, научился редактировать профиль .bashrc и создавать пользовательские алиасы для сокращения длинных конструкций. Также я освоил механизм мгновенного применения настроек через команду source. Отдельное внимание было уделено переменным окружения: я разобрал их классификацию и на практике отработал сценарии локального и глобального (через export) изменения таких параметров, как HOME и EDITOR. Полученные компетенции формируют необходимую базу для уверенного администрирования и тонкой настройки Linux.